ЗАНЯТИЕ 7

Дробные и иррациональные неравенства

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $\sqrt{x-2} > -1$
2. $\sqrt{x} < 3$
3. $\dfrac{1}{x} > 1$

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $\sqrt{x-2} > -1$
2. $\sqrt{x} < 3$
3. $\dfrac{1}{x} > 1$

Ответ. 1) $[2;\ +\infty)$; 2) $[0;\ 9)$; 3) $(0;\ 1)$.

ТЕОРИЯ

Двойное неравенство

$$a \le f(x) \le b \iff \begin{cases} f(x) - a \ge 0, \\ f(x) - b \le 0. \end{cases}$$

Каждое решаем методом интервалов, ответ — пересечение.

ТЕОРИЯ

Корень как множитель

$$f \cdot \sqrt{g} \geq 0 \iff g = 0 \text{ или } \begin{cases} g > 0, \\ f \geq 0. \end{cases}$$

$$f \cdot \sqrt{g} > 0 \iff \begin{cases} g > 0, \\ f > 0. \end{cases}$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1 \le \frac{2x^2 - 2x - 6}{x^2 - 3} \le 6$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1 \le \frac{2x^2 - 2x - 6}{x^2 - 3} \le 6$$

Левое: $\dfrac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 3} \ge 0 \iff \dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})} \ge 0$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1 \le \frac{2x^2 - 2x - 6}{x^2 - 3} \le 6$$

Левое: $\dfrac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 3} \ge 0 \iff \dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})} \ge 0$

Правое: $\dfrac{-4x^2 - 2x + 12}{x^2 - 3} \le 0 \iff \dfrac{(2x-3)(x+2)}{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})} \ge 0$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1 \le \frac{2x^2 - 2x - 6}{x^2 - 3} \le 6$$

Левое: $\dfrac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 3} \ge 0 \iff \dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})} \ge 0$

Правое: $\dfrac{-4x^2 - 2x + 12}{x^2 - 3} \le 0 \iff \dfrac{(2x-3)(x+2)}{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})} \ge 0$

Пересекаем: $(-\infty;\, -2] \cup \left[-1;\, \dfrac{3}{2}\right] \cup [3;\, +\infty)$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(8-2x-x^2)\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} \geq 0$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(8-2x-x^2)\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} \geq 0$$

Область: $\frac{x+1}{x-2} \geq 0 \iff x \leq -1$ или $x > 2$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(8-2x-x^2)\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} \geq 0$$

Область: $\frac{x+1}{x-2} \geq 0 \iff x \leq -1$ или $x > 2$

Корень равен нулю при $x = -1$ — входит в ответ

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(8-2x-x^2)\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} \geq 0$$

Область: $\frac{x+1}{x-2} \geq 0 \iff x \leq -1$ или $x > 2$

Корень равен нулю при $x = -1$ — входит в ответ

Иначе $8-2x-x^2 \geq 0 \iff -4 \leq x \leq 2$; с областью: $[-4;\ -1)$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$(8-2x-x^2)\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} \geq 0$$

Область: $\frac{x+1}{x-2} \geq 0 \iff x \leq -1$ или $x > 2$

Корень равен нулю при $x = -1$ — входит в ответ

Иначе $8-2x-x^2 \geq 0 \iff -4 \leq x \leq 2$; с областью: $[-4;\ -1)$

Ответ: $[-4;\ -1]$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$\frac{2(3-x)(x+1)}{x-7} \geq x^2 + x$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$\frac{2(3-x)(x+1)}{x-7} \geq x^2+x$$

$x^2+x=x(x+1)$. Переносим и выносим $(x+1)$: $(x+1)\cdot$

$$\frac{6-2x-x^2+7x}{x-7} \geq 0$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$\frac{2(3-x)(x+1)}{x-7} \geq x^2+x$$

$x^2+x=x(x+1)$. Переносим и выносим $(x+1)$: $(x+1)\cdot$

$$\frac{6-2x-x^2+7x}{x-7} \geq 0$$

$-x^2+5x+6=-(x-6)(x+1)$, получаем $\frac{(x+1)^2(x-6)}{x-7} \leq 0$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$\frac{2(3-x)(x+1)}{x-7} \geq x^2+x$$

$x^2+x=x(x+1)$. Переносим и выносим $(x+1)$: $(x+1)\cdot$

$$\frac{6-2x-x^2+7x}{x-7} \geq 0$$

$-x^2+5x+6=-(x-6)(x+1)$, получаем $\frac{(x+1)^2(x-6)}{x-7} \leq 0$

Ответ: $\{-1\} \cup [6;\ 7)$

ПРИМЕР 4

$$(x-3)\sqrt{x^2-4} \leq 0$$

ПРИМЕР 4

$$(x-3)\sqrt{x^2-4} \leq 0$$

Область: $x \leq -2$ или $x \geq 2$; при $x = \pm 2$ — ноль, подходит

ПРИМЕР 4

$$(x-3)\sqrt{x^2-4} \leq 0$$

Область: $x \leq -2$ или $x \geq 2$; при $x = \pm 2$ — ноль, подходит

Иначе $x - 3 \leq 0$

ПРИМЕР 4

$$(x-3)\sqrt{x^2-4} \le 0$$

Область: $x \le -2$ или $x \ge 2$; при $x = \pm 2$ — ноль, подходит

Иначе $x - 3 \le 0$

Ответ: $(-\infty;\ -2] \cup [2;\ 3]$

ЗАДАЧА 1

$$1 \leq \frac{2x^2 + 2x - 6}{x^2 - 3} \leq 3$$

ЗАДАЧА 1

$$1 \leq \frac{2x^2 + 2x - 6}{x^2 - 3} \leq 3$$

Ответ. $(-\infty;\ -3] \cup [-1;\ 1] \cup [3;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 2

$$2 \leq \frac{4x^2 + x - 4}{x^2 - 2} \leq 5$$

ЗАДАЧА 2

$$2 \le \frac{4x^2 + x - 4}{x^2 - 2} \le 5$$

Ответ. $(-\infty;\ -2] \cup \left[-\frac{1}{2};\ 0\right] \cup [3;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 3

$$(x-5)\sqrt{x+1} \geq 0$$

ЗАДАЧА 3

$$(x-5)\sqrt{x+1} \geq 0$$

Ответ. $\{-1\} \cup [5;\, +\infty)$

ЗАДАЧА 4

$$(x^2 - 4x + 3)\sqrt{x^2 - 4} \leq 0$$

ЗАДАЧА 4

$$(x^2 - 4x + 3)\sqrt{x^2 - 4} \leq 0$$

Ответ. $\{-2\} \cup [2;\ 3]$

ЗАДАЧА 5

$$(6 - x - x^2)\sqrt{\frac{x+2}{x-1}} \geq 0$$

ЗАДАЧА 5

$$(6 - x - x^2)\sqrt{\frac{x+2}{x-1}} \geq 0$$

Ответ. $[-3;\ -2] \cup (1;\ 2]$

ЗАДАЧА 6

$$\frac{(4-x)(x+2)}{x-1} \geq x^2+2x$$

ЗАДАЧА 6

$$\frac{(4-x)(x+2)}{x-1} \geq x^2+2x$$

Ответ. $\{-2\} \cup (1;\, 2]$

ИТОГ

Что запомнить

- Двойное неравенство — система, а не умножение на знаменатель.
- Корень-множитель: область, нули корня, знак второго множителя.
- Общий множитель выносим, а не сокращаем.
- Изолированные точки проверяем отдельно.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 неравенств.